

Rapport d'Étude ALM

Modélisation et Stress Test de la Courbe des Taux

Réalisé par : Mohamed El Hafed Ismail & Duong Minh Hai

Formation : ISFA - Actuariat et Gestion des Risques

Résumé Exécutif

Ce rapport technique détaille la construction de la courbe des taux sans risque à partir des données de marché (CMS), étape préalable incontournable à l'évaluation des passifs d'assurance. Il répond point par point aux exigences du TP en passant de l'interpolation des données brutes à la simulation d'un choc réglementaire de baisse des taux.

Réponses aux Questions du Cas Pratique

1. Question 1 : Construction de la courbe Zéro-Coupon

1.1 Traitement des données et Interpolation

Les données de marché initiales (taux CMS) présentent des maturités manquantes. Pour disposer d'une courbe continue jusqu'à 50 ans, nous avons appliqué une **interpolation linéaire** entre les points de cotation disponibles.

Pour une maturité $T \in [T_{inf}; T_{sup}]$, le taux CMS_T est calculé selon la formule suivante :

$$CMS_T = CMS_{T_{inf}} + (T - T_{inf}) \times \frac{CMS_{T_{sup}} - CMS_{T_{inf}}}{T_{sup} - T_{inf}}$$

1.2 Extraction des prix Zéro-Coupon (Bootstrapping)

Les taux CMS sont assimilés au rendement d'obligations cotées au pair. Nous utilisons la méthode de Bootstrapping pour extraire les prix $B(0, T)$:

$$B(0, T) = \frac{1 - \sum_{t=1}^{T-1} CMS_t \times B(0, t)}{1 + CMS_T} \implies r_T = (B(0, T))^{-\frac{1}{T}} - 1$$

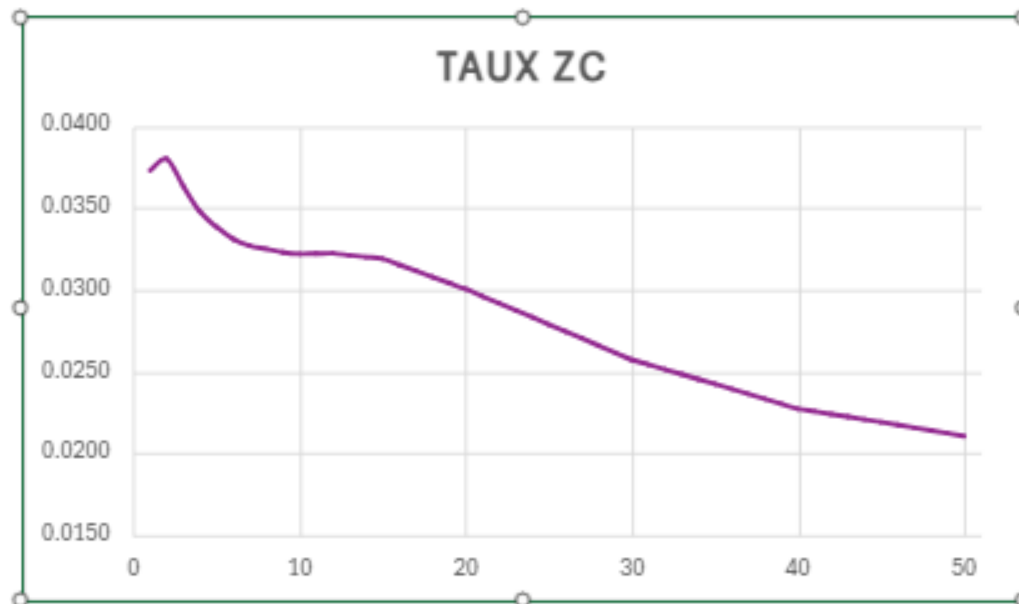


FIGURE 1 – Courbe des taux Zéro-Coupon (Spot) après Bootstrapping

2. Question 2 : Projection des Taux Forward

L'évaluation des garanties financières et la projection des revenus futurs de l'actif reposent sur la détermination des taux de rendement « verrouillables » aujourd'hui pour des périodes futures. Nous avons modélisé deux indicateurs fondamentaux :

2.1 Le Taux Forward Zéro-Coupon

Il représente le taux d'intérêt d'un placement sans coupon qui débutera à une date future t pour une durée d . Il est calculé par absence d'opportunité d'arbitrage (AOA) :

$$F(0, t, d) = \left(\frac{B(0, t)}{B(0, t + d)} \right)^{\frac{1}{d}} - 1$$

2.2 Le Taux Swap Forward (CMS_{Fwd})

Ce taux correspond au taux de swap fixe qui prévaudra à une date future t pour une maturité de d années. Il est indispensable pour simuler le rendement de réinvestissement des tombées obligataires :

$$CMS_{Fwd}(t, d) = \frac{B(0, t) - B(0, t + d)}{\sum_{i=1}^d B(0, t + i)}$$



FIGURE 2 – Projection de la structure à terme des taux Forward

3. Question 3 : Application du choc de taux et Stress Test

3.1 Méthodologie du choc et propagation

Un scénario de stress a été simulé par l'application d'un choc de -150 bps sur la courbe des taux Forward à l'année 5.

3.1.1 Recalcul des facteurs d'actualisation stressés

Le nouveau facteur d'actualisation $B^{choc}(0, T)$ intègre le choc de manière récursive :

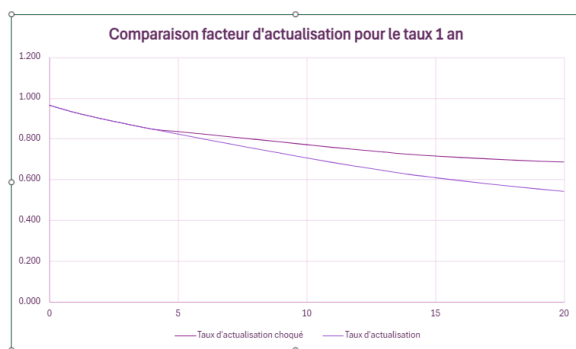
- Pour $T \leq 5$: $B^{choc}(0, T) = B(0, T)$
- Pour $T > 5$: $B^{choc}(0, T) = B^{choc}(0, T-1) \times \frac{1}{1+F^{choc}(0, T-1, 1)}$

3.1.2 Recalcul de la chronique CMS Forward 10 ans

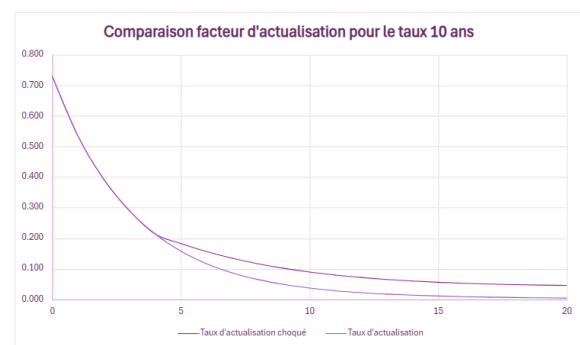
Le nouveau taux Swap Forward 10 ans est recalculé pour mesurer l'impact sur le réinvestissement :

$$CMS_{Fwd}^{choc}(t, 10) = \frac{B^{choc}(0, t) - B^{choc}(0, t+10)}{\sum_{i=1}^{10} B^{choc}(0, t+i)}$$

3.2 Visualisation et Analyse du Stress Test



(a) Impact sur l'actualisation à 1 an



(b) Impact sur le CMS Fwd 10 ans

FIGURE 3 – Analyse comparative des structures avant et après choc

Conséquences pour la gestion Actif-Passif

La baisse brutale des taux à l'année 5 engendre :

1. **Alourdissement du passif** : Hausse de la valeur actuelle des engagements.
2. **Risque de réinvestissement** : Chute du rendement des futurs actifs.